

RESOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1.

a) Mínimos relativos $(-1; 2)$ y $(2; -29)$ - máximos relativos $(0; 3)$.

f es estrictamente creciente $(-1; 0)$ y $(2; +\infty)$

f es estrictamente decreciente $(-\infty; -1)$ y $(0; 2)$

b) Mínimo relativo $(2; 0)$

f es estrictamente creciente $(2; +\infty)$

f es estrictamente decreciente $(-\infty; 2)$

c) Mínimo relativo $(-\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{1}{2})$ - máximo relativo $(\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{1}{2})$

f es estrictamente creciente $(-\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{1}}{2})$

f es estrictamente decreciente $(-1; -\frac{\sqrt{2}}{2})$ y $(\frac{\sqrt{2}}{2}; 1)$

d) Mínimos relativos $(-1; e^{-1})$

f es estrictamente creciente $(-1; +\infty)$

f es estrictamente decreciente $(-\infty; -1)$

e) Mínimo relativo $(2; 8)$ - máximo relativo $(-2; -8)$

f es estrictamente creciente $(-\infty; -2)$ y $(2; +\infty)$

f es estrictamente decreciente $(-2; 2)$

f) Mínimo relativo $(0; \ln 4)$

f es estrictamente creciente $(0; +\infty)$

f es estrictamente decreciente $(-\infty; 0)$

g) Mínimo relativo $(0; 1)$

f es estrictamente creciente $(0; +\infty)$

f es estrictamente decreciente $(-\infty; 0)$

h) No tiene extremos relativos.

f es estrictamente decreciente en todo su dominio.

2. Intersección con x (3; 0)
Intersección con y (0; -3/4)
Asíntota vertical $x = 2$
Asíntota horizontal $y = 0$

f crece en (2; 4) - f crece en $(-\infty; 2)$ y $(4; +\infty)$

(4; 1/4) es máximo relativo.
3. $a = -3$. Es un mínimo.
4. El precio de la cuota debe ser de \$212.
5.
 - a) f crece en $(-1; 1)$ y $(3; +\infty)$ - f decrece en $(-\infty; -1)$ y $(1; 3)$.
 - b) Máximos relativos $x = 1$ / mínimos relativos $x = -1$ y $x = 3$.
6. $a = 6$ m, $b = 3$ m; $c = 3,3$ m
7.
 - a) f es cóncava positiva en $(0; +\infty)$ y cóncava en $(\infty; 0)$.
Punto de inflexión (0; 0).
 - b) f es cóncava positiva en $(-\frac{1}{2}; 0)$ y $(0; +\infty)$ y cóncava negativa en $(-\infty; -\frac{1}{2})$.
Punto de inflexión $(-\frac{1}{2}; \frac{1}{9})$.
 - c) f es cóncava positiva en $(0; +\infty)$ y cóncava negativa en $(-\infty; 0)$.
No tiene punto de inflexión.
 - d) f es cóncava positiva en $(-\sqrt{3}; 0)$ y $(\sqrt{3}; +\infty)$ y cóncava negativa en $(-\infty; -\sqrt{3})$ y $(0; \sqrt{3})$.
Puntos de inflexión: $(-\sqrt{3}; -\frac{\sqrt{3}}{4})$, (0; 0), $(\sqrt{3}; \frac{\sqrt{3}}{4})$.
 - e) f es cóncava positiva en $(0; +\infty)$.
 - f) f es cóncava positiva en $(-\sqrt{6}; -2)$ y $(2; \sqrt{6})$ - cóncava negativa en $(-\infty; -\sqrt{6})$ y $(\sqrt{6}; +\infty)$.
Puntos de inflexión $(-\sqrt{6}; -2\sqrt{3})$ y $(\sqrt{6}; 2\sqrt{3})$
8.

(-6; -4) es estrictamente decreciente.

(-2; -1) es estrictamente creciente.

(4; 6) es estrictamente creciente.

Tiene un mínimo relativo en el intervalo $(-3; -2)$.

Tiene un máximo relativo en el intervalo $(1; 2)$.

f es cóncava positiva en $(-\infty; -1)$ y $(2; +\infty)$ y cóncava negativa en $(-1; 2)$.

Abcisas de los puntos de inflexión $x = -1$ y $x = 2$.